Đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về biển đèn chỉ dẫn lối thoát ở cửa chính và các cửa bên. Mạch đi về tủ điện chính DB-1. Đây là thiết bị an toàn cho người khi có sự cố.

2. Trong hệ thống có những gì

E1	Biển đèn chỉ dẫn lối thoát	5 thiết bị	DB1

Tổng cộng: 5 thiết bị, 7 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

———	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
———	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Đèn thoát hiểm là thiết bị an toàn sinh mạng. Loại đèn, pin dự phòng, thời gian sáng và vị trí cuối cùng phải theo thiết kế phòng cháy được cơ quan có thẩm quyền duyệt. Thiết kế đó chưa có.
- Không dùng chung công tắc hoặc chế độ tắt của đèn thường cho đèn thoát hiểm.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-009**	E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn
Trang 4	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 5	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 6	**RS-01**	Bảng định vị tuyến

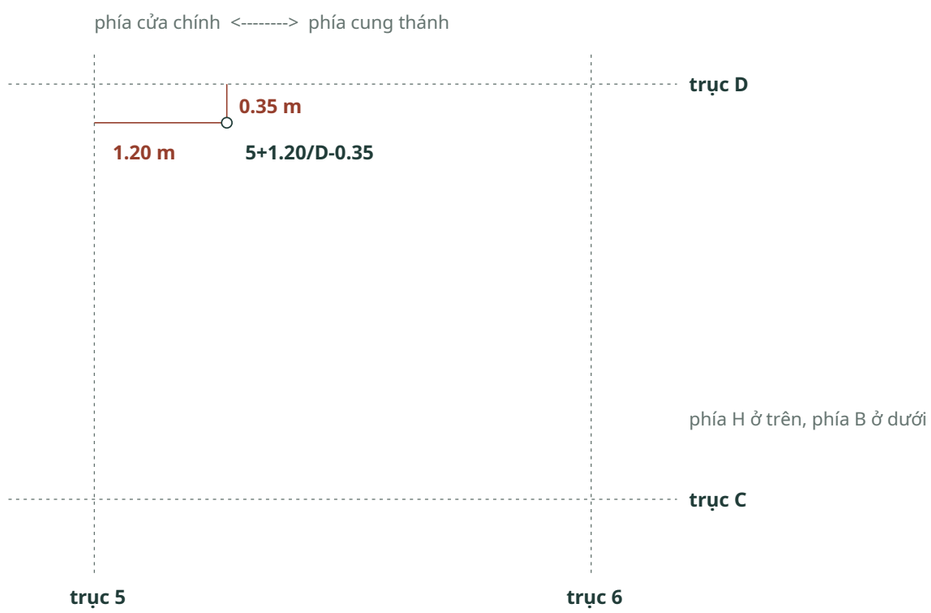
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

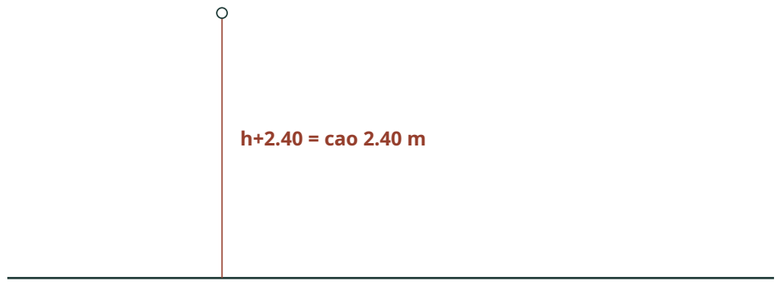
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

L155 (Biển thoát nạn / cửa chính) ghi 2'-0.16/D+3.60 h+4.76: đo 0.16 m từ trục 2' về phía cửa chính; đo 3.60 m từ trục D về phía H; cao 4.76 m so với sàn lòng nhà thờ.

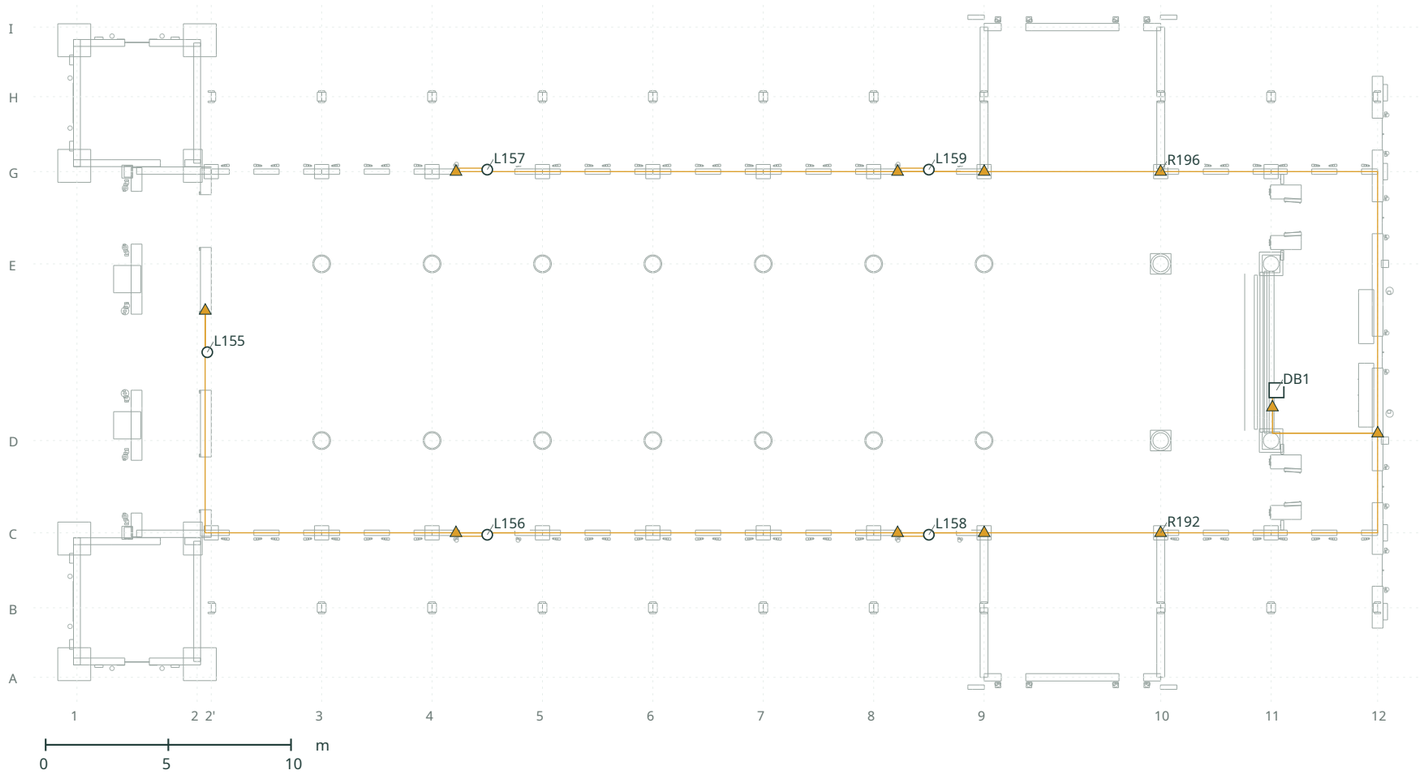
Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn

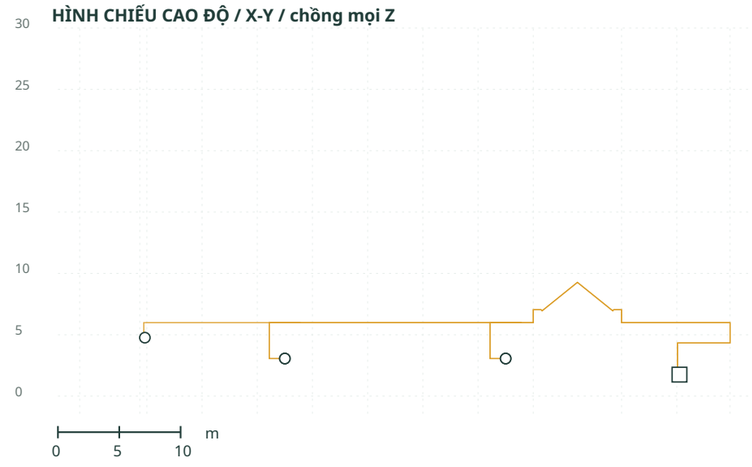
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L155	5.313	4.762	0.000	2'-0.16/D+3.60	R193
L156	16.725	3.061	-7.440	4+2.25/C-0.08	R194
L157	16.725	3.061	7.440	4+2.25/G+0.08	R197
L158	34.725	3.061	-7.440	8+2.25/C-0.08	R195
L159	34.725	3.061	7.440	8+2.25/G+0.08	R198

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05

Tờ này có 5 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch E1: Biển đèn chỉ dẫn lối thoát.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I13, I23, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

NHÀ THỜ THẠCH BI

DS-01

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	L155	Biển thoát nạn / cửa chính	E1	DB1	2'-0.16	D+3.60	h+4.76	I13	E-009
2	L156	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / B	E1	DB1	4+2.25	C-0.08	h+3.06	I23	E-009
3	L157	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / H	E1	DB1	4+2.25	G+0.08	h+3.06	I23	E-009
4	L158	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / B	E1	DB1	8+2.25	C-0.08	h+3.06	I23	E-009
5	L159	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / H	E1	DB1	8+2.25	G+0.08	h+3.06	I23	E-009
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I13	1	Dải tường cửa vào đến má cửa đặc bên ngoài ô kính màu trên cửa, thanh ngang cố định và kẹp biển ở mặt trong tại chỗ. Nắp che khung tháo được, cách cố định và thiết kế khẩn cấp còn chờ.
I23	4	Dải tường đến má cửa đặc cạnh ô kính màu trên cửa, dải đầu cửa cố định 220 mm và dây nối biển tại chỗ. Ống/máng trong khung, cách cố định và thiết kế khẩn cấp còn chờ.
I24	2	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R192	Tham chiếu dùng chung E1	I24	66.01	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.99 > 12+0.00/C+0.00 h+5.99 > 10+0.00/C+0.00 h+5.99 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.99 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.99 > 2'-0.16/C+0.00 h+5.99
R193	L155	I13	12.16	2'-0.16/C+0.00 h+5.99 > 2'-0.25/C+0.00 h+5.99 > 2'-0.25/E-1.90 h+5.99 > h+4.90 > 2'-0.25/D+3.60 h+4.90 > 2'-0.16/D+3.60 h+4.90 > h+4.76
R194	L156	I23	6.97	5-0.96/C+0.00 h+5.99 > 4+0.98/C+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 4+0.98/C-0.14 h+3.06 > 4+2.25/C-0.14 h+3.06 > 4+2.25/C-0.08 h+3.06
R195	L158	I23	6.97	9-0.95/C+0.00 h+5.99 > 8+0.98/C+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 8+0.98/C-0.14 h+3.06 > 8+2.25/C-0.14 h+3.06 > 8+2.25/C-0.08 h+3.06
R196	Tham chiếu dùng chung E1	I24	59.91	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.99 > 12+0.00/G+0.00 h+5.99 > 10+0.00/G+0.00 h+5.99 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.99 > 5-0.96/G+0.00 h+5.99
R197	L157	I23	6.97	5-0.96/G+0.00 h+5.99 > 4+0.98/G+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 4+0.98/G+0.14 h+3.06 > 4+2.25/G+0.14 h+3.06 > 4+2.25/G+0.08 h+3.06
R198	L159	I23	6.97	9-0.95/G+0.00 h+5.99 > 8+0.98/G+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 8+0.98/G+0.14 h+3.06 > 8+2.25/G+0.14 h+3.06 > 8+2.25/G+0.08 h+3.06